BioGelato

Sistema de dosificación de probióticos microencapsulados

MANUAL DE USUARIO

Unidad de control basado en ESP32-S3 · Cabezal de bombeo peristáltico

Firmware documentado: v2.4.0

1. Introducción 3
2. Advertencias y Precauciones de Seguridad 3
3. Descripción General del Equipo 4
Componentes principales 4
4. Especificaciones Técnicas 5
5. Panel de Control e Interfaz de Usuario 6
6. Instalación y Puesta en Marcha 7
6.1 Instalación previa 7
6.2 Primer encendido 8
6.3 Cebado inicial de la línea 9
7. Navegación General de Menús 9
8. Menú Principal 10
9. Modo de Dosificación — Submenú INICIO 10
9.1 TIMER 11
9.2 VELOCIDAD 12
9.3 Modo continuo y modo por tiempo 13
9.4 Cómo detener una dosificación en curso 13
10. Menú SISTEMA 13
10.1 LIMPIEZA 14
10.2 INFO 14
10.3 GUARDAR 15
11. Apagado del Equipo — APAGAR 16
12. Mantenimiento y Limpieza de Rutina 16
12.1 Rutina recomendada 16
12.2 Cuidado del cabezal de bombeo y la tubería 16
12.3 Limpieza de la unidad de control 17
13. Solución de Problemas 17
14. Referencia Rápida 18
14.1 Controles 18
14.2 Mapa de menús 18
15. Garantía 18
15.1 Objeto de la garantía 18
15.2 Vigencia 18
15.3 Cobertura 19
15.4 Condiciones para hacer efectiva la garantía 19
15.5 Exclusiones 19
15.6 Componentes de desgaste 20
15.7 Firmware 20
15.8 Alcance de la responsabilidad 20
15.9 Reparaciones fuera de garantía 20
15.10 Aceptación 21
15.11 Modificaciones de la garantía 21
16. Soporte Técnico y Contacto 21

1. Introducción

Este manual describe la instalación, puesta en marcha y operación del equipo BioGelato, un sistema de dosificación de probióticos microencapsulados para la elaboración de helados, basado en una bomba de cabezal peristáltico Kamoer KK300-D controlada por una unidad electrónica con pantalla y encoder.

El contenido está dirigido al personal operativo y técnico responsable de instalar, operar y mantener el equipo en un entorno de producción de helados. Se asume familiaridad básica con equipos electromecánicos de planta.

Desarrollador: Alejandro Martinez Ruiz

Cliente:

Equipo: Sistema de dosificación de probióticos microencapsulados BioGelato

Versión de firmware: v2.4.0

Fecha de entrega:

Número de unidades:

2. Advertencias y Precauciones de Seguridad

> **IMPORTANTE**
> Lea este manual completo antes de instalar, energizar o utilizar el equipo. Consérvelo para referencia futura.

Seguridad eléctrica

- Utilice únicamente el adaptador de alimentación especificado para el equipo (véase la sección 4, Especificaciones Técnicas).
- No opere el equipo con las manos húmedas ni lo exponga a salpicaduras o derrames de líquido sobre la unidad de control.
- Desconecte el adaptador de la toma eléctrica antes de realizar tareas de limpieza en la carcasa de la unidad de control o de dar mantenimiento interno.
- No abra la carcasa de la unidad de control mientras el equipo esté conectado a la alimentación.
- No utilice el equipo si el cable o el adaptador de alimentación presentan daño visible.

Seguridad mecánica

- Mantenga dedos, cabello suelto y prendas holgadas alejados del cabezal de bombeo peristáltico mientras el equipo esté en funcionamiento; el rotor puede atrapar objetos u ocasionar pellizcos.
- Cierre la tapa o sujeción del cabezal de bombeo antes de energizar el equipo o iniciar cualquier operación.

- Antes de manipular el tubo o el cabezal de bombeo, detenga cualquier operación en curso (véase la sección 9.4) y, si es necesario, apague el equipo (sección 11).

Higiene y manejo del producto

- Utilice exclusivamente tubería de silicona o de grado alimentario, compatibles con la cabeza peristáltica. (véase la sección 4, Especificaciones Técnicas).
- Siga el protocolo de higiene y sanitización de su planta para todos los componentes en contacto con el producto.

3. Descripción General del Equipo

BioGelato dosifica probióticos microencapsulados sobre la mezcla de helado mediante una bomba de cabezal peristáltico. En una bomba peristáltica, un rotor con rodillos comprime progresivamente un tramo de tubería flexible, desplazando el fluido en su interior sin que este entre en contacto con ninguna pieza mecánica de la bomba — solo con el interior del tubo. Esto permite una dosificación repetible e higiénica, con una línea de producto fácilmente reemplazable.

El equipo ofrece dos familias de operación, accesibles desde el menú principal:

- **INICIO:** dosificación en modo continuo o por ciclo temporizado, a la velocidad que el operador configure.
- **SISTEMA > LIMPIEZA:** rutinas de enjuague y purga de la línea, para uso entre lotes o antes de desmontar la tubería.

Componentes principales

- Unidad de control.
- Unidad HMI.
- Zumbador (retroalimentación audible).
- Cabezal de bombeo peristáltico.
- Tramo de tubería de grado alimentario (consumible, reemplazable).
- Adaptador de alimentación externo.



4. Especificaciones Técnicas

Característica	Valor
Microcontrolador	ESP32-S3 N8R8
Pantalla	TFT a color, 160 x 128 px, controlador ST7735
Control de usuario	Perilla codificadora (encoder) con pulsador integrado
Retroalimentación audible	Zumbador piezoeléctrico
Actuador de dosificación	Bomba de cabezal peristáltico Kamoer KK300-D
Rango de velocidad de dosificación	0 % a 100 %, ajustable en incrementos de 1 %
Duraciones de ciclo temporizado	15, 30, 45 o 60 minutos, o modo continuo (STOP en pantalla, sin límite de tiempo)
Alimentación eléctrica	12 V CC, 2 A (adaptador externo)
Versión de firmware documentada	v2.4.0
Dimensiones	160 mm (largo) x 161 mm (alto) x 126,85 mm (ancho).

Característica	Valor
Material en contacto con el producto	Tubería de silicona o BPT, calibres #06, #10 o #22

5. Panel de Control e Interfaz de Usuario

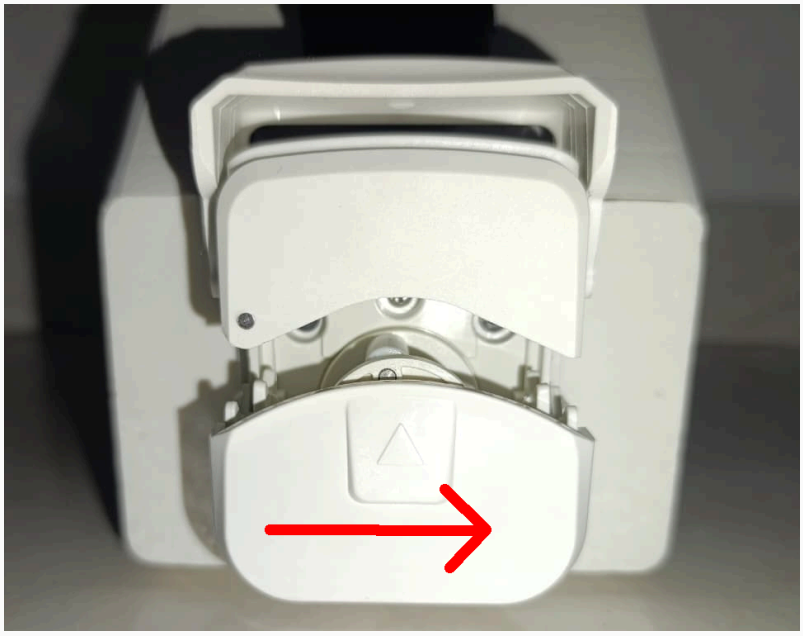
Toda la operación del equipo se realiza mediante tres elementos, ubicados en el panel frontal:

- **Pantalla:** muestra en todo momento la pantalla o menú activo, junto con los valores configurados.
- **Perilla codificadora:** se gira para navegar o ajustar valores, y se presiona para confirmar o regresar (el comportamiento exacto se describe en la sección 7).
- **Zumbador:** emite tonos breves para confirmar una acción, señalar un límite alcanzado o avisar que un ciclo terminó.

6. Instalación y Puesta en Marcha

6.1 Instalación previa

1. Ubique el equipo sobre una superficie firme, nivelada y de fácil limpieza, cerca del punto de dosificación.
2. Abra la tapa o sujeción del cabezal de bombeo peristáltico e instale el tramo de tubería de grado alimentario, verificando que quede correctamente asentado alrededor del rotor.



3. Conecte el extremo de entrada de la tubería al recipiente de probióticos microencapsulados, y el extremo de salida al punto de dosificación.
4. Cierre la tapa del cabezal de bombeo antes de energizar el equipo.
5. Conecte el adaptador de alimentación al equipo y luego a la toma eléctrica.



6.2 Primer encendido

1. El equipo arranca automáticamente al conectar la alimentación. Si ya estaba conectado y en reposo, presione brevemente el botón de la perilla para reactivarlo (véase la sección 11).
2. En la pantalla aparece el logotipo "BioGelato" junto con un tono de encendido.



3. Gire la perilla codificadora, hacia cualquier lado, para continuar al Menú Principal.

> **NOTA**
> En la pantalla de inicio, únicamente girar la perilla tiene efecto. El pulsador no realiza ninguna acción en esta pantalla.

6.3 Cebado inicial de la línea

Antes del primer uso, y después de cada cambio de tubería, purgue la línea para verificar que el fluido llegue hasta el punto de salida antes de iniciar la dosificación real:

1. Ingrese a SISTEMA > LIMPIEZA.
2. Seleccione la opción PURGA y confírmela con una pulsación corta.
3. El equipo bombea de forma continua durante 15 segundos y se detiene automáticamente.

> **NOTA**
> El procedimiento detallado del menú LIMPIEZA se describe en la sección 10.1.

7. Navegación General de Menús

Los tres controles físicos del equipo (girar, pulsación corta y pulsación larga) se comportan de forma consistente en todas las pantallas, con las excepciones señaladas en esta sección.

Acción	Efecto general
Girar la perilla (Izquierda o derecha)	Recorre las opciones del menú actual o ajusta un valor numérico (velocidad, duración, selección SI/NO).
Pulsación corta (menos de 1 segundo)	Confirma, selecciona o ejecuta la opción resaltada. El efecto exacto depende de la pantalla — se detalla en las secciones siguientes.
Pulsación larga (1 segundo o más)	Regresa al menú inmediatamente anterior, sin aplicar ningún cambio no confirmado en la pantalla actual.

> **NOTA**
> La pantalla de inicio (logotipo) es la única excepción a esta tabla: allí solo girar la perilla tiene efecto (véase 6.2).

PRECAUCIÓN

En los cuadros de confirmación (GUARDAR y APAGAR), la opción SI aparece resaltada de forma predeterminada al ingresar a la pantalla. Verifique la opción resaltada antes de realizar una pulsación corta.

8. Menú Principal

Desde el Menú Principal se accede a las tres funciones generales del equipo:

Opción en pantalla	Función
INICIO	Abre el submenú de dosificación (TIMER / VELOCIDAD) — véase la sección 9.
SISTEMA	Abre el submenú de limpieza, información y guardado de ajustes — véase la sección 10.
APAGAR	Solicita confirmación para apagar el equipo — véase la sección 11.



9. Modo de Dosificación — Submenú INICIO

Desde el Menú Principal, seleccione INICIO para acceder a los dos ajustes de dosificación: TIMER y VELOCIDAD.



9.1 TIMER

Define durante cuánto tiempo se ejecutará la dosificación que se inicie luego desde VELOCIDAD.

Opción en pantalla	Efecto al confirmar (pulsación corta)
15 MIN / 30 MIN / 45 MIN / 60 MIN	Programa la duración del próximo ciclo de dosificación. Solo queda registrada; la dosificación se inicia después, desde la pantalla VELOCIDAD.
STOP	Detiene de inmediato cualquier dosificación o limpieza en curso, y deja configurado el modo continuo (sin límite de tiempo) para el próximo inicio desde VELOCIDAD.



PRECAUCIÓN

A diferencia de las demás opciones de esta pantalla, confirmar STOP actúa de inmediato: detiene cualquier operación en curso en ese mismo momento.

9.2 VELOCIDAD

Establece la potencia de dosificación, de 0 % a 100 %, y confirma el inicio de la operación.

- **Ajuste del valor:** gire la perilla para aumentar o disminuir el porcentaje. Girando lentamente el ajuste avanza de a 1 %; girando con mayor rapidez, el incremento por paso aumenta (hasta 2 % por clic) para recorrer el rango con mayor agilidad.
- **Límite alcanzado:** al llegar a 0 % o a 100 %, el equipo emite un tono; gire en sentido contrario para continuar ajustando.
- **Pulsación corta:** confirma el valor mostrado e inicia la dosificación de inmediato, según lo configurado en TIMER:
  - Si TIMER está en STOP (modo continuo): la bomba funciona de forma continua a la velocidad indicada, hasta que se detenga manualmente.
  - Si TIMER tiene una duración seleccionada: se inicia un ciclo de dosificación por pulsos que dura esa duración y se detiene automáticamente al finalizar, con un tono de aviso.
- **Pulsación larga:** regresa al submenú INICIO sin iniciar ninguna operación.



NOTA

Referencia técnica: en el modo de dosificación por tiempo, los pulsos de bombeo tienen una duración fija de 10 ms y se repiten con una frecuencia que depende del porcentaje configurado — desde 1 pulso cada 10 segundos (velocidad mínima efectiva) hasta aproximadamente 1 pulso cada 222 ms (100 % de velocidad). A mayor porcentaje, mayor cantidad de producto dosificado por unidad de tiempo.

9.3 Modo continuo y modo por tiempo

	Modo continuo (TIMER = STOP)	Modo por tiempo (TIMER = 15/30/45/60 MIN)
Forma de bombeo	Flujo continuo, proporcional a la velocidad	Pulsos de dosificación repetidos, según la velocidad
Finalización	Manual (véase 9.4)	Automática, al cumplirse la duración; el equipo avisa con un tono

9.4 Cómo detener una dosificación en curso

El equipo continúa dosificando en segundo plano aunque el operador navegue a otras pantallas. Para detenerla manualmente antes de que finalice, existen tres rutas equivalentes:

- INICIO > TIMER, con la opción STOP resaltada, pulsación corta.
- INICIO > VELOCIDAD, seleccione cero.
- SISTEMA > LIMPIEZA, con la opción STOP resaltada, pulsación corta (véase 10.2).

Iniciar cualquier operación nueva (una dosificación, una limpieza o una purga) cancela automáticamente la que estuviera en curso y la reemplaza por la nueva.

10. Menú SISTEMA

Desde el Menú Principal, seleccione SISTEMA para acceder a la limpieza de la línea, la información del equipo y el guardado de ajustes.



10.1 LIMPIEZA

Ejecuta rutinas de enjuague y purga de la línea de dosificación. A diferencia del submenú INICIO, aquí la pulsación corta ejecuta la opción resaltada de inmediato, sin un paso de confirmación posterior.

Opción	Qué hace	Duración total
RAPIDO	10 pulsos de bombeo al 100 % de velocidad, de 5 s cada uno, con pausas de 1 s entre pulsos.	59 segundos
LENTO	10 pulsos de bombeo al 60 % de velocidad, de 20 s cada uno, con pausas de 2 s entre pulsos.	3 min 38 s
PURGA	Bombeo continuo al 100 % de velocidad, sin pulsos.	15 segundos
STOP	Detiene de inmediato cualquier operación en curso (dosificación, limpieza o purga).	Inmediato



NOTA

Utilice RAPIDO o LENTO para el enjuague rutinario de la línea entre lotes, y PURGA para vaciarla por completo antes de retirar el tubo o cambiar el recipiente de cultivo.

10.2 INFO

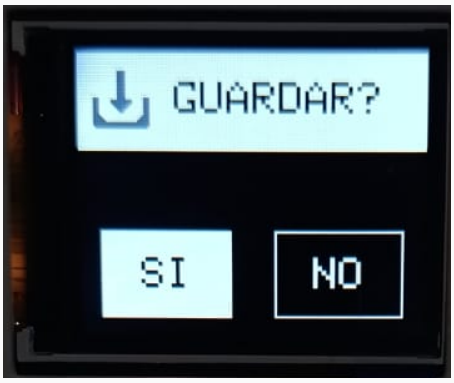
Muestra la versión del firmware instalado (actualmente "v2.4.0") junto con un código QR que enlaza al repositorio del proyecto en GitHub (https://github.com/RuizDev-117/BioGelato).



En esta pantalla, únicamente la pulsación larga tiene efecto y regresa al menú SISTEMA. Girar la perilla o realizar una pulsación corta no produce ningún cambio.

10.3 GUARDAR

Guarda de forma permanente, en la memoria interna del equipo, la velocidad y la duración (TIMER) configuradas en ese momento, para que se restauren automáticamente en el próximo encendido.



IMPORTANTE

Los ajustes de velocidad y de TIMER que se modifiquen durante el uso NO se guardan automáticamente.

Si el equipo se apaga o se desconecta sin haber pasado por SISTEMA > GUARDAR > SI, en el siguiente encendido se restaurarán los últimos valores guardados.

11. Apagado del Equipo — APAGAR

1. Desde el Menú Principal, seleccione APAGAR.
2. Confirme con SI en el cuadro de confirmación.



Al confirmar, el equipo apaga la pantalla, detiene el motor de forma controlada y entra en un estado de reposo de bajo consumo. Para volver a encenderlo, presione brevemente el botón de la perilla.

PRECAUCIÓN

APAGAR pone el equipo en reposo; no lo desconecta eléctricamente. Para desconectarlo por completo (mantenimiento, limpieza de la carcasa, almacenamiento prolongado), retire el adaptador de la toma eléctrica después de confirmar APAGAR.

12. Mantenimiento y Limpieza de Rutina

12.1 Rutina recomendada

- Al finalizar cada lote o jornada de producción, ejecute RAPIDO o LENTO (SISTEMA > LIMPIEZA) para enjuagar la línea.
- Antes de retirar el tubo, cambiar el recipiente de cultivo o almacenar el equipo, ejecute PURGA para vaciar la línea por completo.
- Siga el protocolo de sanitización de su planta para los componentes en contacto con el producto (tubería, racores, recipiente).

12.2 Cuidado del cabezal de bombeo y la tubería

- La tubería del cabezal peristáltico es un consumible: la compresión repetida del rotor la desgasta con el uso. Inspecciónela periódicamente y reemplácela ante signos de deformación, grietas o pérdida de elasticidad.
- Verifique que el tubo quede correctamente asentado en el cabezal cada vez que se instale un tramo nuevo.

12.3 Limpieza de la unidad de control

- Desconecte el adaptador de alimentación antes de limpiar la carcasa de la unidad de control.
- Limpie las superficies externas con un paño húmedo. No sumerja la unidad de control en agua ni la exponga a chorros de líquido.

13. Solución de Problemas

Situación	Qué hacer / explicación
El equipo no responde y la pantalla está apagada.	Verifique la conexión del adaptador a la red eléctrica y al equipo. Si la alimentación es correcta, presione una vez el botón de la perilla: el equipo puede estar en reposo (no apagado por completo) y se reactiva con esa pulsación.
La pantalla muestra el logotipo BioGelato y no avanza.	Esta pantalla solo avanza al Menú Principal girando la perilla, en cualquier sentido. El pulsador no tiene efecto en esta pantalla.
Al ajustar VELOCIDAD suena un tono y el valor deja de subir o bajar.	Comportamiento normal: se alcanzó el límite de 0 % o 100 %. Gire en sentido contrario para continuar ajustando.
Los valores de velocidad o TIMER vuelven a un ajuste anterior después de apagar el equipo.	Los cambios no se guardan automáticamente. Antes de apagar, ingrese a SISTEMA > GUARDAR y confirme con SI para conservarlos (véase 10.3).
Necesito detener la dosificación o la limpieza antes de que termine.	INICIO > TIMER > STOP, o SISTEMA > LIMPIEZA > STOP, con pulsación corta en cualquiera de las dos rutas (véase 9.4).
El motor arranca con un pulso más fuerte de lo esperado al iniciar a baja velocidad.	Comportamiento normal: el equipo aplica un breve impulso inicial (aproximadamente 0,35 s) para vencer la fricción estática del motor antes de establecer la velocidad configurada.
El motor no gira o no se percibe flujo en la línea.	Verifique que el tubo esté correctamente asentado en el cabezal, sin dobleces ni obstrucciones, que la tapa del cabezal esté cerrada y que el recipiente de cultivo no esté vacío. El equipo no cuenta con sensores de flujo ni de nivel; la ausencia de dosificación debe verificarse de forma visual.

14. Referencia Rápida

14.1 Controles

Control	Efecto
Girar la perilla	Navega entre opciones o ajusta un valor numérico.
Pulsación corta	Confirma, selecciona o inicia/ejecuta la opción resaltada.
Pulsación larga (1 s o más)	Regresa al menú anterior sin aplicar cambios pendientes.

14.2 Mapa de menús

- INICIO
  - TIMER → 15 MIN / 30 MIN / 45 MIN / 60 MIN / STOP
  - VELOCIDAD → 0 % a 100 %
- SISTEMA
  - LIMPIEZA → RAPIDO / LENTO / PURGA / STOP
  - INFO → versión de firmware y código QR
  - GUARDAR → SI / NO
- APAGAR → SI / NO

15. Garantía

15.1 Objeto de la garantía

El desarrollador garantiza que el equipo entregado funcionará de acuerdo con las especificaciones, funciones y condiciones de operación acordadas al momento de la entrega.

La garantía cubre exclusivamente defectos atribuibles al diseño, fabricación, ensamblaje o firmware desarrollado por el desarrollador que impidan el funcionamiento normal del equipo bajo las condiciones de operación especificadas.

15.2 Vigencia

La garantía tendrá una vigencia de seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrega y aceptación de cada unidad. Esta garantía comercial se entiende sin perjuicio de las garantías y obligaciones que resulten legalmente aplicables a la operación.

Una vez finalizado este período, cualquier diagnóstico, reparación, modificación, actualización o intervención solicitada será considerado un servicio adicional y podrá generar costos de mano de obra, repuestos, transporte y demás gastos asociados.

15.3 Cobertura

Durante el período de garantía, el desarrollador realizará, sin costo de mano de obra, el diagnóstico y, cuando corresponda, la corrección de fallas que sean demostrablemente atribuibles al diseño, fabricación, ensamblaje o firmware original entregado.

Cuando sea necesario reemplazar un componente debido a un defecto cubierto por la garantía, el costo del componente defectuoso será asumido por el responsable que corresponda según el origen del componente. Los componentes suministrados directamente por el cliente conservarán las condiciones de garantía proporcionadas por su respectivo fabricante o proveedor.

La solución podrá consistir, según la naturaleza de la falla, en reparación, reemplazo del componente afectado, corrección de firmware o ajuste técnico.

15.4 Condiciones para hacer efectiva la garantía

Para hacer efectiva la garantía, el equipo deberá haber sido utilizado:

- De acuerdo con las instrucciones y condiciones de operación entregadas.
- Con la alimentación eléctrica especificada.
- Con los componentes y accesorios compatibles especificados.
- Sin modificaciones eléctricas, electrónicas, mecánicas o de firmware no autorizadas.
- Sin intervención de terceros sobre la electrónica, firmware o PCB.

El cliente deberá informar la falla y proporcionar una descripción suficiente del problema para permitir su diagnóstico.

Cuando sea necesario realizar una inspección física, el equipo deberá ser puesto a disposición del desarrollador.

15.5 Exclusiones

La garantía no cubre fallas, daños o deterioros ocasionados por:

- Uso incorrecto o diferente al propósito para el cual fue diseñado el equipo.
- Operación fuera de las condiciones eléctricas, ambientales o mecánicas especificadas.
- Sobretensiones, transitorios eléctricos, inversión de polaridad o problemas de la instalación eléctrica externa.
- Golpes, caídas, vibraciones excesivas o daños mecánicos.
- Contacto con líquidos, humedad, productos químicos o sustancias corrosivas fuera de las condiciones previstas de diseño.
- Manipulación, reparación, modificación o intervención realizada por terceros.
- Modificaciones del firmware, hardware, PCB, cableado o estructura mecánica realizadas sin autorización.
- Instalación incorrecta de componentes o accesorios.
- Uso de fuentes de alimentación o componentes diferentes a los especificados.
- Desgaste normal derivado del uso.

- Daños ocasionados por limpieza incorrecta o procedimientos de limpieza diferentes a los establecidos.
- Daños ocasionados por agentes externos al equipo.

15.6 Componentes de desgaste

Los componentes sujetos a desgaste por funcionamiento normal no se consideran cubiertos por la garantía, salvo que presenten un defecto de fabricación atribuible al componente y este sea identificado dentro del período correspondiente.

En particular, la garantía no cubre el desgaste normal de la cabeza peristáltica, tubos, elementos de transmisión, conectores sometidos a ciclos frecuentes, pulsadores, elementos mecánicos u otros componentes consumibles o de desgaste.

La sustitución de estos componentes por desgaste normal será responsabilidad del cliente.

15.7 Firmware

La garantía cubre errores del firmware original entregado que provoquen un funcionamiento diferente al especificado y que puedan reproducirse bajo condiciones normales de operación.

La garantía no incluye nuevas funcionalidades, cambios de comportamiento solicitados por el cliente, modificaciones del proceso productivo, adaptación a nuevos componentes ni modificaciones derivadas de cambios posteriores en los requerimientos.

Cualquier desarrollo o modificación posterior al alcance originalmente acordado será considerado un servicio adicional.
La garantía de firmware se limita a la versión entregada y documentada como v2.4.0, o a la versión que conste como instalada y aceptada en el acta de entrega de cada unidad.

15.8 Alcance de la responsabilidad

La responsabilidad del desarrollador se limita a la reparación o corrección de la falla cubierta por esta garantía.

El cliente será responsable de establecer los procedimientos operativos y controles necesarios para detectar oportunamente una eventual interrupción o desviación del proceso de dosificación.

La garantía no cubre pérdidas de producción, pérdida de producto, pérdida de materia prima, lucro cesante, interrupción de operaciones, costos de personal, costos de transporte, daños indirectos ni cualquier otro perjuicio derivado de la indisponibilidad temporal del equipo.

El equipo deberá utilizarse dentro de las condiciones para las cuales fue diseñado y no deberá considerarse como el único mecanismo de control o seguridad del proceso productivo cuando la operación requiera sistemas independientes de protección o supervisión.

15.9 Reparaciones fuera de garantía

Una vez finalizado el período de garantía, o cuando una falla se encuentre dentro de las exclusiones establecidas, cualquier intervención será cotizada previamente.

El costo podrá incluir:

- Diagnóstico.
- Mano de obra.
- Repuestos.
- Fabricación o reparación de PCB.
- Transporte.
- Pruebas.
- Actualización de firmware.
- Modificaciones de hardware o software.

Ninguna reparación fuera de garantía se realizará sin la autorización previa del cliente respecto de su costo.

15.10 Aceptación

La recepción y aceptación de cada unidad implica que el cliente ha tenido la oportunidad de verificar su funcionamiento conforme al alcance y especificaciones acordadas.

Las observaciones correspondientes a defectos visibles o funcionamiento diferente a las especificaciones deberán ser informadas durante el proceso de entrega y puesta en marcha o dentro de un plazo razonable posterior a la recepción.

La garantía comenzará a contar desde la fecha de entrega y aceptación de cada unidad.

15.11 Modificaciones de la garantía

Cualquier ampliación del período de garantía, modificación de su alcance o inclusión de componentes actualmente excluidos deberá ser acordada expresamente y por escrito entre las partes antes de la entrega.

16. Soporte Técnico y Contacto

Alejandro Martinez Ruiz
Teléfono de contacto 311 428 0101
Correo electrónico martinez.ruiz.dev@gmail.com

Repositorio del Proyecto https://github.com/RuizDev-117/BioGelato

Linkedin www.linkedin.com/in/ruizdev117